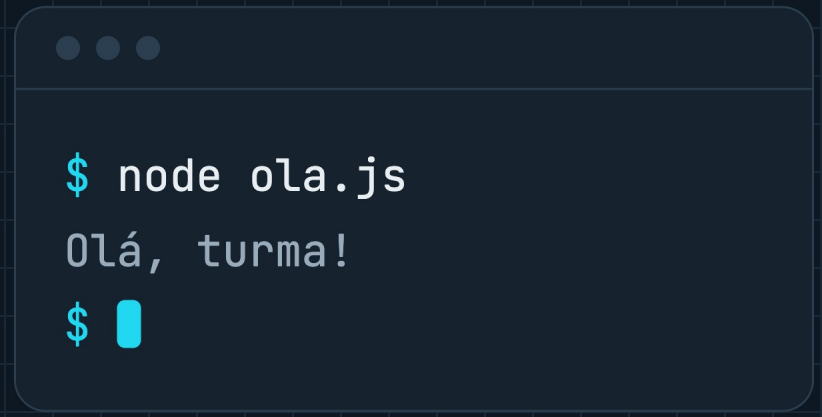
UC4 · Desenvolvimento Front-end Aula 1 de JavaScript

JavaScript: primeiros passos

O que é a linguagem, como preparar o ambiente, variáveis, tipos de dados e operadores.



hoje a página ganha vida

Profa. Ma. Tamara Simões · Faculdade Senac Contagem · ADS

2026.2

Roteiro de hoje

Quatro blocos curtos. Depois de cada um, 5 minutos para rodar código.

1

Sobre JavaScript

O que é, para que serve, características, cliente e servidor.

20 min

2

Ambiente e console

VS Code, Node.js, Code Runner e o console do navegador.

20 min

3

Variáveis e dados

let e const, tipos primitivos, arrays e objetos.

40 min

4

Operadores

Matemáticos, de comparação e lógicos.

30 min

Ao final, você vai declarar variáveis, escolher o tipo de dado certo e combinar valores com operadores.

O que é JavaScript

É a linguagem de programação da web.
Ela dá **comportamento** à página.

- Reage a cliques e digitação
- Valida formulários antes de enviar
- Busca dados e muda a tela sem recarregar

HTML	**Estrutura** O esqueleto: títulos, textos, botões
CSS	**Estilo** A aparência: cores, fontes, layout
JS	**Comportamento** A ação: o que acontece quando você interage

JavaScript não é Java!

Criada em 1995 por Brendan Eich, na Netscape. O padrão oficial se chama ECMAScript.

Uma linguagem, muitos lugares

Aprendendo JavaScript, você abre portas em várias áreas.

Sites e apps web

O front-end. Roda em todo navegador.

Servidores e APIs

O back-end, com Node.js.

Apps de celular

Com frameworks como React Native.

Apps de computador

Com Electron. O próprio VS Code é feito assim.

Jogos no navegador

Animações, gráficos e interação em tempo real.

Automação

Scripts que fazem tarefas repetitivas por você.

Todo navegador já tem um motor de JavaScript. Para começar, não precisa instalar nada.

Características

Interpretada

Escreveu, rodou. O navegador ou o Node.js executa na hora.

```
node app.js
```

Tipagem dinâmica

A mesma variável pode guardar tipos diferentes.

```
let x = 5; x = "cinco";
```

Fracamente tipada

Converte tipos sozinha em algumas contas. Atenção!

```
"5" + 1 // "51"
```

Orientada a eventos

Reage a ações: clique, tecla, carregamento.

```
botao.onclick = ...
```

Multiparadigma

Aceita estilo estruturado, orientado a objetos e funcional.

```
const dobro = n ⇒ n * 2;
```

Uma tarefa por vez

É single-thread, mas sabe esperar sem travar a página.

```
setTimeout(fn, 1000);
```

Lado do cliente e lado do servidor

mesma linguagem, dois mundos

Cliente
no navegador do usuário

Muda a página (o DOM)

Responde a cliques e teclas

Valida formulários

```
document.querySelector("h1")
```

requisição →

← resposta

Servidor
no Node.js, em outra máquina

Acessa banco de dados e arquivos

Cria APIs

Faz login e guarda segredos

```
fs.readFile("notas.txt")
```

Cada ambiente tem seus próprios recursos: o navegador não tem `fs` e o Node.js não tem `document`.

Preparando o ambiente

Três instalações e você roda JavaScript fora do navegador.

1

VS Code

O editor onde você escreve o código.

`code.visualstudio.com`

2

Node.js, versão LTS

O motor que roda JS no computador. LTS é a versão estável.

`nodejs.org`

3

Extensão Code Runner

Roda o arquivo aberto com um atalho.

`Ctrl + Alt + N`

Terminal do VS Code

```
$ node -v
v24.x.x
$ node ola.js
Olá, turma!
```

Apareceu um número de versão? O Node.js está instalado.

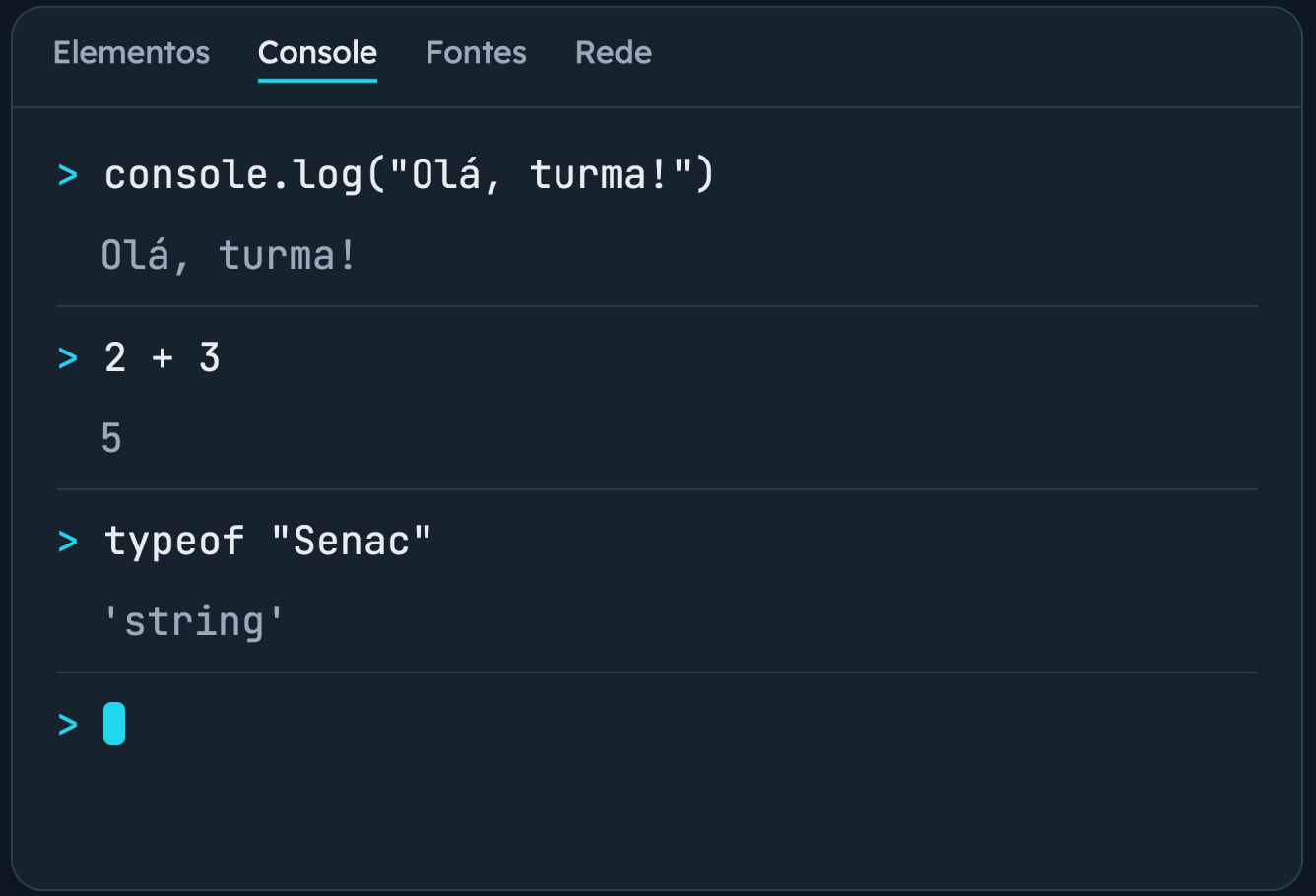
O número exato muda com o tempo. Tudo bem.

Console do navegador

Um laboratório de JavaScript que já vem instalado.

1. Abra qualquer página
2. Aperte `F12`
3. Clique na aba Console
4. Digite o código e aperte Enter

No Mac: `Cmd + Option + J` no Chrome.



F12 é seu melhor amigo

Variáveis

Uma caixa com etiqueta: o nome fica do lado de fora, o valor do lado de dentro.

`const` — **Valor fixo**
Não pode receber outro valor. Use por padrão.

`let` — **Valor que muda**
Contadores, totais, respostas do usuário.

`var` — **Forma antiga**
Você vai ver em código velho. Evite em código novo.

```
const escola = "Senac";
let idade = 19;

idade = 20; // certo
escola = "Outra"; // erro

TypeError: Assignment to constant variable.
```

comece com const

Nomes: `nomeDoAluno` camelCase · começa com letra, _ ou $ · sem espaço · maiúscula e minúscula são diferentes

Tipos primitivos

Os valores mais simples da linguagem. Comece pelos cinco primeiros.

`string`
Texto

```
"Ana"
```

`number`
Inteiro ou decimal

```
19 · 3.14
```

`boolean`
Verdadeiro ou falso

```
true · false
```

`undefined`
Ainda sem valor

```
let nota;
```

`null`
Vazio de propósito

```
foto = null
```

Para depois: `bigint` inteiros gigantes · `symbol` identificador único

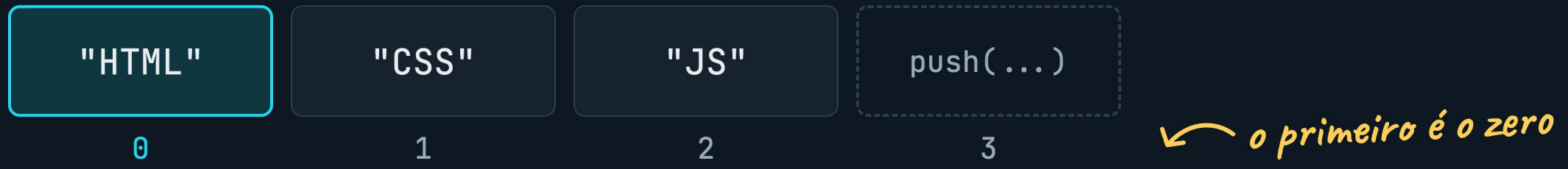
```
typeof "Ana"    // "string"
typeof 19       // "number"
typeof null     // "object"
```

typeof null dá "object"!

Um erro antigo da linguagem, mantido para não quebrar sites.

Arrays: listas em ordem

Vários valores em uma variável só. Cada um tem uma posição: o índice.




```
const materias = ["HTML", "CSS", "JS"];
materias[0]      // "HTML"
materias.length  // 3
materias.push("Git");  // adiciona no fim
```

Use colchetes [ ] e separe com vírgula.

Bom para: lista de chamada, notas, produtos de um carrinho.

Objetos: fichas com nome e valor

Cada informação tem uma chave (o nome) e um valor.

```
const aluno = {
   nome: "Ana",
   idade: 19,
   matriculada: true,
   materias: ["HTML", "CSS"]
};

aluno.nome          // "Ana"
aluno["idade"]      // 19
aluno.idade = 20;   // muda o valor
```

Ficha do aluno

nome	Ana
idade	19
matriculada	sim
materias	HTML, CSS

Array
quando a ordem importa

Objeto
quando cada valor tem nome

Operadores matemáticos

Todos os exemplos usam `a = 7` e `b = 2`.

soma

`a + b → 9`

subtração

`a - b → 5`

multiplicação

`a * b → 14`

divisão

`a / b → 3.5`

resto da divisão

`a % b → 1`

potência

`a ** b → 49`

Atalhos

```
pontos += 10;   // pontos = pontos + 10
contador++;     // soma 1
vidas--;        // tira 1
```

Cuidado com o +

`"7" + 2 → "72"`

Com texto, o + junta (concatena) em vez de somar.

% descobre se é par! `numero % 2 === 0`

Operadores de comparação

Comparam dois valores. A resposta é sempre `true` ou `false`.

`===`	estritamente igual (valor e tipo)
`!==`	estritamente diferente
`==`	igual só no valor (converte o tipo)
`!=`	diferente só no valor
`> <`	maior que, menor que
`>= <=`	maior ou igual, menor ou igual

```
5 == "5"    // true
5 === "5"   // false
10 >= 7     // true
```

O `==` transforma o texto "5" em número antes de comparar. Isso esconde erros.

use sempre ===

Operadores lógicos

Combinam condições. Pense em regras de entrada de um evento.

&& E

Verdadeiro só se as duas forem verdadeiras.

|| OU

Verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira.

! NÃO

Inverte: true vira false, false vira true.

A	B	A && B	A || B
true	true	true	true
true	false	false	true
false	true	false	true
false	false	false	false

```
const temIngresso = true;
const idade = 17;

temIngresso && idade ⩾ 18
// false: falta a idade
!temIngresso
// false
```

O que levamos de hoje

1. JS dá comportamento à página e também roda no servidor
2. Roda no console (F12) e no VS Code com Node.js
3. const por padrão, let quando o valor muda
4. Arrays são listas; objetos são fichas
5. Compare com === e combine com && e ||

Desafio da aula

Crie um objeto `aluno` com nome, frequência e um array com 3 notas.

a. Calcule a média das notas.

b. Crie `aprovado`: média maior ou igual a 7 **e** frequência maior ou igual a 75.

c. Mostre tudo com `console.log`.

Comece pelo simulador da etapa 6 do material interativo.

errar faz parte!